

PROGRAMACIÓN EN AMBIENTE WEB

Actividad 3. Estudio de caso: sitios web, dispositivos y navegadores

PROFESOR: José Ángel Córdoba García

ALUMNO: Raúl Isaías Domínguez López

21/09/2026

1. Visita los siguientes sitios web desde tres navegadores diferentes en cada uno de los dispositivos indicados, explora sus apartados, hipervínculos, recursos multimedia, etcétera:

Sitio comercial Privalia: https://mex.privalia.com/public/

Sitio de revista de divulgación Cómo funciona: https://revistacomofunciona.es

Sitio institucional Hospital Ángeles: https://www.hospitalesangeles.com

Micrositio Uber Ayuda: https://help.uber.com

Sitio educativo Duolingo: https://www.duolingo.com/learn

2. Identifica los tipos de menús que utilizan y cómo se modifican, intercambian o eliminan sus componentes dependiendo del dispositivo; posteriormente, desarrolla la siguiente tabla integrando una captura de pantalla en cada caso para evidenciar lo que se solicita:

Sitios a analizar	Tipos de menús utilizados en equipo de cómputo	Tipos de menús utilizados en tableta electrónica	Tipos de menús utilizados en smartphone
Privalia	**Menú horizontal con desplegables (*mega menu*).** Muestra categorías principales en la cabecera (Mujer, Hombre, Infantil) que despliegan submenús al pasar el cursor.	**Menú horizontal simplificado o colapsable.** Ajusta el espaciado entre opciones y colapsa subcategorías en listas desplegables táctiles según la orientación.	**Menú hamburguesa + Barra de navegación inferior (*bottom nav*).** Oculta la barra superior en un menú lateral y añade botones fijos en la parte inferior para accesos rápidos.
Cómo funciona	**Menú de navegación horizontal clásico.** Ubicado en la cabecera con acceso directo a las secciones y categorías del sitio editorial.	**Menú híbrido.** Mantiene la barra horizontal en modo panorámico y activa un menú colapsable en orientación vertical.	**Menú hamburguesa superior.** Agrupa todos los enlaces dentro de un icono desplegable en el encabezado para optimizar el espacio de

			lectura.
Hospital Ángeles	**Menú multinivel institucional.** Incluye accesos directos a directorio médico, especialidades, agendamiento de citas y una barra secundaria de servicios.	**Menú condensado.** Sintetiza la barra superior manteniendo visibles únicamente los botones principales de acción rápida (*Call to Action*).	**Menú hamburguesa + Botones directos de acción.** Reorganiza las secciones en un menú desplegable y destaca accesos directos a urgencias y contacto.
Uber ayuda	**Menú superior minimalista.** Diseño despejado en el encabezado con enlaces de sesión, perfil y un buscador central destacado.	**Menú superior simplificado.** Ajusta los márgenes laterales conservando el motor de búsqueda y la estructura principal.	**Menú de encabezado colapsado.** Oculta las opciones secundarias en un icono de perfil y distribuye el contenido en una sola columna vertical.
Duolingo	**Menú lateral fijo (*sidebar*).** Ubicado en el costado izquierdo con iconos y etiquetas de texto (Aprender, Practicar, Tienda, Perfil).	**Menú lateral comprimido.** Reduce el ancho de la barra lateral mostrando únicamente los iconos sin texto para maximizar el área de trabajo.	**Barra de navegación inferior (*bottom nav bar*).** Elimina la barra lateral y fija los accesos principales en el borde inferior de la pantalla.

1. ¿Cómo funcionaron los menús de los sitios web en cada uno de los diferentes dispositivos que probaste?

Equipo de cómputo (Escritorio): Aprovecharon el ancho de la pantalla (viewport) utilizando navegación expandida (barras horizontales o sidebars fijos). La interacción principal se basó en el evento hover (pasar el cursor por encima) para desplegar submenús sin necesidad de hacer clic.

Tableta electrónica: Tuvieron un comportamiento híbrido adaptativo (Responsive Design). En posición horizontal mantuvieron la estructura de escritorio, pero al girar a vertical cruzaron un punto de quiebre (breakpoint) en el código, colapsando los enlaces en menús táctiles y cambiando la interacción de hover a tap (toque).

Smartphone: Funcionaron bajo la lógica Mobile-First. El diseño horizontal desapareció casi por completo; la navegación se empaquetó en menús de hamburguesa ocultos o se movió a una barra de navegación inferior fija (bottom nav bar), optimizando el alcance del pulgar de los usuarios.

2. ¿Cuáles fueron los principales cambios que identificaste en los menús, formatos y elementos de la identidad gráfica entre un dispositivo y otro, en cada sitio web?

Privalia: Menús y formatos: El mega menu desplegable de escritorio fue reemplazado en smartphone por una barra inferior fija para el carrito y perfil. Identidad gráfica: Conservó su paleta cromática minimalista, pero utilizando media queries (reglas CSS) reescaló los banners de ofertas horizontales a bloques completamente verticales.

Cómo funciona: Menús y formatos: Pasó de un encabezado con categorías visibles a agrupar todo el árbol del sitio en un menú hamburguesa superior. El formato pasó de diseño en cuadrícula a una sola columna de noticias (single-column layout). Identidad gráfica: Los colores y tipografía web se mantuvieron idénticos, priorizando únicamente el tamaño de la fuente para facilitar la lectura.

Hospital Ángeles: Menús y formatos: El extenso menú multinivel institucional se sintetizó. En la interfaz móvil (UI), la jerarquía visual cambió para darle máxima prioridad a los botones de urgencias y citas. Identidad gráfica: Conservó el azul corporativo y su sobriedad, pero los iconos de contacto se hicieron más grandes y contrastantes en pantallas táctiles.

Uber Ayuda: Menús y formatos: El menú superior se simplificó al máximo en móviles, ocultando los enlaces de inicio de sesión y soporte técnico dentro del icono de perfil, dando todo el protagonismo a la barra de búsqueda central. Identidad gráfica: Consistencia total en el uso de su tipografía (Uber Move) y uso de espacios en blanco (white space), ajustando únicamente los márgenes del contenido de ayuda.

Duolingo: Menús y formatos: El sidebar (panel lateral) de escritorio con texto e iconos se transformó primero en un panel solo de iconos (tableta) y finalmente en una barra inferior (bottom nav) en smartphones. Identidad gráfica: Logró una consistencia perfecta preservando sus gráficos vectoriales SVG, colores vibrantes y animaciones, solo redimensionando los botones interactivos.

3. ¿Tuviste algún problema de navegación debido a los menús en alguno de los sitios web? Descríbelo.

Falta de adaptación al modo táctil (Tabletas): En sitios como Privalia o Hospital Ángeles, al intentar desplegar subcategorías en la tableta, el sistema a veces confundía el primer toque (tap) con un clic definitivo. Esto abría la sección principal en lugar de mostrar las subcategorías, debido a la falta del estado hover

(cursor) del ratón. Sobrecarga del DOM en móviles: En la versión móvil de Cómo funciona, al abrir el menú de hamburguesa, la lista de enlaces era demasiado extensa. Esto obligaba a hacer un scroll excesivo dentro de la propia ventana emergente, ensuciando la experiencia de usuario (UX). Ocultamiento excesivo por diseño minimalista: En la versión móvil de Uber Ayuda, la intención de limpiar la pantalla provocó que encontrar ajustes específicos de la cuenta requiriera clics adicionales e intuición, ya que muchas opciones quedaron ocultas bajo iconos poco descriptivos.

4. ¿Cuáles consideras que son los menús más óptimos para cada tipo de dispositivo de acuerdo con lo que identificaste? ¿Por qué?

Para Equipo de Cómputo: Menú Horizontal Superior (Mega Menu) o Barra Lateral Fija (Sidebar). Por qué: Aprovechan el espacio panorámico de los monitores. Permiten a los usuarios escanear visualmente toda la arquitectura de la información y acceder a subniveles rápidamente usando la precisión del ratón.

Para Tableta Electrónica: Menú Híbrido Colapsable. Por qué: Es la solución técnica más eficiente, ya que el sistema detecta la rotación del dispositivo. Si hay espacio (horizontal), muestra accesos rápidos; si falta espacio (vertical), esconde opciones secundarias para no amontonar los botones.

Para Smartphone: Menú Hamburguesa Superior + Barra de Navegación Inferior (Bottom Navigation Bar). Por qué: Es el estándar ergonómico actual. La barra inferior agrupa las 3 a 5 acciones más importantes justo en el área natural del pulgar (thumb zone), mientras que el menú hamburguesa guarda configuraciones y categorías secundarias sin saturar el limitado espacio visual del teléfono.

4. Explora los sitios web en tres diferentes navegadores (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) para analizar su funcionamiento con base en la siguiente tabla;

1. Sitio comercial — Privalia

Navegador	Compatibilidad con sistemas operativos	Marcadores	Gestor de descarga	Seguro de contraseñas	Bloqueo de ventanas emergentes	Visualizador PDF, videos, archivos	Soporte de CSS y JavaScript	Depurador y prueba con éste (HTML)	Depurador y prueba con éste (CSS)	Depurador y prueba con éste (Scripts)
Google Chrome	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Guarda la URL en la barra de marcadores o carpetas de usuario.	Gestiona descargas de comprobantes mediante el protocolo HTTP/HTTPS.	Gestor nativo (*Google Password Manager*) con cifrado de credenciale	Bloqueador integrado contra anuncios emergentes (*pop-ups*) y redirecciones.	Renderiza elementos multimedia en formato HTML5 (MP4, WebM) y archivos PDF.	Soporte nativo para animaciones CSS3, Flexbox, Grid y motor JavaScript V8.	**Panel Elements:** Permite inspeccionar la estructura del DOM en productos y botones de compra.	**Panel Elements (Styles):** Permite verificar las reglas CSS, *Media Queries* y el modelo de caja (*Box Model*).	**Panel Sources / Console:** Monitorea solicitudes de red (AJAX) y errores de ejecución en

				s.						el carrito.
Brave	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Administra accesos directos sincroniza dos en la nube mediante cuenta.	Gestor de descargas con análisis en tiempo real de archivos maliciosos.	Almacenami ento seguro de claves con protección contra rastreo cruzado (*cross-site track*).	Su sistema *Brave Shields* bloquea publicidad, pop-ups y rastreadores (*trackers*).	Procesa imágenes de catálogo y recursos multimedia a alta velocidad.	Procesa hojas de estilo y scripts rápidamente al filtrar scripts de anuncios.	**DevTools (Elements):** Inspecciona etiquetas semánticas (<article>, <button>) del catálogo.	**DevTools (Styles):** Evalúa la adaptabilidad de la maquetación *responsive* según la resolución.	**Console:** Verifica si algún script publicitario o de la tienda fue bloqueado por los *Shields*.
Microsoft Edge	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Organiza la URL en la barra de Favoritos o en *Coleccion es* temáticas.	Panel interactivo de descargas respaldado por la tecnología *SmartScreen*.	Administrad or de contraseñas con alerta de vulnerabilid ades e inicio biométrico.	Filtra ventanas emergentes y bloquea la ejecución de código no solicitado.	Visualizador nativo para archivos PDF y reproductores de video web.	Alto rendimiento en la interpretación de maquetacion es complejas en comercio electrónico.	**Panel Elementos:** Inspecciona la jerarquía del árbol DOM en las promociones principales.	**Panel Elementos:** Permite modificar propiedades de color, fuentes y márgenes en tiempo real.	**Panel Orígenes / Consola:** Identifica eventos de activación (*click events*) en los filtros de ofertas.

2. Sitio de revista — Cómo funciona

Navegador	Compatibil idad con sistemas operativos	Marcadore s	Gestor de descarga	Seguro de contraseñas	Bloqueo de ventanas emergent es	Visualizador PDF, videos, archivos	Soporte de CSS y JavaScript	Depurador y prueba con éste (HTML)	Depurador y prueba con éste (CSS)	Depurador y prueba con éste (Scripts)
Google Chrome	Windows, macOS, Linux, Android e	Permite almacenar y clasificar los artículos	Descarga imágenes e infografías adjuntas a	Guarda credenciales del sistema de comentarios o	Impide la apertura automátic a de	Despliega videos incrustados (*embeds* de YouTube/Vimeo)	Garantiza la correcta renderización de tipografías web	**Panel Elements:** Examina etiquetas semánticas como	**Panel Elements (Styles):** Revisa propiedades de legibilidad como	**Panel Network / Sources:** Depura scripts de carga diferida (*lazy*

	iOS.	para su lectura posterior.	los artículos periodísticos.	registros de suscriptor.	ventanas de publicidad o suscripción.	e infografías PDF.	(*Google Fonts*) y maquetación.	<header>, <article> y <footer>.	*line-height*, *font-size* y márgenes.	*loading*) en las imágenes del blog.
Brave	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Guarda marcadores organizados con acceso rápido en la interfaz.	Gestor de descargas enfocado en privacidad y análisis de archivos.	Guarda credenciales bajo capas de cifrado y aislamiento de datos.	Bloquea anuncios invasivos para ofrecer una experiencia de lectura limpia.	Lector PDF integrado e interpretación de videos e imágenes de alta resolución.	Carga acelerada de scripts de lectura al eliminar código publicitario pesado.	**DevTools:** Inspecciona los contenedores principales del texto y barras laterales (*sidebars*).	**DevTools:** Permite comprobar el comportamiento *Responsive Design* en pantalla de móvil.	**Console:** Registra el bloqueo de cookies de rastreo y scripts analíticos de lectura.
Microsoft Edge	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Permite agrupar las notas de la revista en el panel de *Colecciones*.	Descarga directa de archivos con vista previa del estado de almacenamiento.	Almacena y autocompleta credenciales de acceso con verificación SSL.	Detiene pop-ups intrusivos durante la navegación por las categorías.	Lector PDF avanzado que permite subrayar y realizar anotaciones en el documento.	Ejecución fluida de scripts interactivos y estilos visuales del maquetado.	**Panel Elementos:** Muestra la estructura de encabezados (<h1>, <h2>) para optimización SEO.	**Panel Elementos:** Permite probar cambios de contraste en el fondo para mejorar la lectura.	**Console:** Monitorea errores de sintaxis en los scripts que cargan artículos relacionados.

3. Sitio institucional — Hospital Ángeles

Navegador	**Compatibilidad con sistemas operativos**	**Marcadores**	**Gestor de descarga**	**Seguro de contraseñas**	**Bloqueo de ventanas emergentes**	**Visualizador PDF, videos, archivos**	**Soporte de CSS y JavaScript**	**Depurador y prueba con éste (HTML)**	**Depurador y prueba con éste (CSS)**	**Depurador y prueba con éste (Scripts)**
Google Chrome	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Guarda accesos directos al directorio médico y agendamiento	Descarga folletos informativos, guías médicas y resultados en	Guarda accesos de usuario para el portal privado de pacientes.	Previene redirecciones no autorizadas al consultar servicios de	Soporte para mapas interactivos (Google Maps API) y recursos	Carga ágil de scripts de filtrado para especialidades y	**Panel Elements:** Analiza la maquetación de formularios y campos de	**Panel Elements:** Valida el estilo del botón de urgencias y la paleta de	**Panel Network:** Verifica el intercambio de datos (peticiones

		de citas.	PDF.		salud.	multimedia.	doctores.	búsqueda de médicos.	color institucional.	API) al consultar disponibilidad de citas.
Brave	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Permite almacenar y clasificar los contactos hospitalarios en favoritos.	Descarga segura de archivos de salud evitando la recopilación de datos.	Resguarda las credenciales del portal clínico bloqueando rastreadores.	Bloquea ventanas emergentes para evitar interrupcion es al buscar un doctor.	Muestra mapas y documentos en PDF directamente en la ventana activa.	Procesa consultas en bases de datos de especialidad es con alta velocidad.	**DevTools:** Inspecciona la estructura de las tablas de horarios e información de sedes.	**DevTools:** Inspecciona la distribución de las tarjetas de información mediante Flexbox o Grid.	**Console:** Identifica advertencias o errores en scripts de validación de formularios.
Microsoft Edge	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Permite guardar accesos rápidos a la ubicación y teléfonos de urgencia.	Panel de descargas integrado con opciones para guardar archivos en la nube.	Cifrado seguro de datos de inicio de sesión con alertas de contraseña.	Bloquea la apertura de pestañas secundarias durante el uso del sitio.	Visualiza archivos PDF informativos e integra utilidades de lectura en voz alta.	Soporte total para la ejecución de scripts interactivos del mapa y directorio.	**Panel Elementos:** Examina el marcado HTML del menú superior y del buscador institucional.	**Panel Elementos:** Permite probar el ajuste de márgenes (*paddings/margins*) en la vista móvil.	**Panel Orígenes:** Rastrea la ejecución de código JS durante la selección de un hospital.

4. Micrositio — Uber Ayuda

Navegador	**Compatibilidad con sistemas operativos**	**Marcadores**	**Gestor de descarga**	**Seguro de contraseñas**	**Bloqueo de ventanas emergentes**	**Visualizador PDF, videos, archivos**	**Soporte de CSS y JavaScript**	**Depurador y prueba con éste (HTML)**	**Depurador y prueba con éste (CSS)**	**Depurador y prueba con éste (Scripts)**
Google Chrome	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Guarda enlaces a artículos de soporte específicos para consulta	Permite bajar comprobantes, facturas y archivos de soporte técnico.	Autocompleta credenciales de la cuenta Uber para personalizar la ayuda.	Mantiene la interfaz despejada bloqueando anuncios de	Muestra diagramas vectoriales (SVG) y capturas de pantalla instructivas.	Procesa arquitecturas de aplicación web de una sola página (*SPA*).	**Panel Elements:** Muestra el código de la barra de búsqueda y listas	**Panel Elements:** Revisa el estilo minimalista en blanco y negro y tipografías	**Panel Console:** Muestra en tiempo real los eventos disparados al escribir en el

		frecuente.			terceros.			desplegables (*accordion*).	corporativas.	buscador de soporte.
Brave	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Almacena guías de ayuda en la barra superior con opción de categorización.	Descarga recibos y reportes garantizando la privacidad de las descargas.	Mantiene la sesión iniciada protegiendo la identidad digital del usuario.	Previene la aparición de ventanas emergentes durante la navegación por categorías.	Renderizado fluido de imágenes SVG, esquemas e instructivos gráficos.	Alta velocidad de respuesta al interactuar con el motor de búsqueda interno.	**DevTools:** Inspecciona los bloques de Preguntas Frecuentes (*FAQ*) y componentes UI.	**DevTools:** Comprueba los puntos de ruptura (*breakpoints*) del diseño adaptable en celulares.	**Console:** Muestra el registro de eventos en la barra de búsqueda y respuestas del servidor.
Microsoft Edge	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Agrupa guías de asistencia técnica en la sección de *Colecciones*.	Descarga de estados de cuenta o recibos en carpetas locales de forma organizada.	Inicia sesión de manera ágil utilizando credenciales almacenadas de la cuenta.	Evita ventanas emergentes no solicitadas en las pestañas de ayuda.	Despliega gráficos vectoriales e imágenes de soporte sin demoras.	Interpretación inmediata de scripts que actualizan la interfaz dinámicamente.	**Panel Elementos:** Inspecciona los elementos interactivos del menú de ayuda y perfil.	**Panel Elementos:** Permite verificar la alineación y accesibilidad del texto de las guías.	**Panel Orígenes:** Monitorea la carga de scripts de la interfaz web en tiempo real.

5. Sitio educativo — Duolingo

Navegador	Compatibilidad con sistemas operativos	Marcadores	Gestor de descarga	Seguro de contraseñas	Bloqueo de ventanas emergentes	Visualizador PDF, videos, archivos	Soporte de CSS y JavaScript	Depurador y prueba con éste (HTML)	Depurador y prueba con éste (CSS)	Depurador y prueba con éste (Scripts)
Google Chrome	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Guarda la URL del panel de aprendizaje para ingresar directamente a las lecciones.	Utiliza almacenamiento en memoria local (*Local Storage*) para guardar la lección activa.	Almacena el usuario para preservar la racha diaria y el progreso en el curso.	Permite modales nativos del sitio (recompensas) y bloquea pop-ups ajenos.	Ejecuta fragmentos de audio en tiempo real mediante *WebAudio API* y animaciones SVG.	Ejecución de alto rendimiento de React/JavaScript y transformaciones CSS3.	**Panel Elements:** Permite inspeccionar los nodos interactivos de las opciones de respuesta.	**Panel Elements:** Analiza las animaciones CSS de las barras de progreso y botones de estado.	**Panel Console:** Registra eventos de audio y verificación de respuestas en los ejercicios.

Brave	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Administra accesos directos al panel principal del idioma seleccionado.	Almacena recursos en la memoria caché del navegador para agilizar la carga.	Protege el usuario y datos de suscripción sin almacenar cookies de terceros.	Elimina la publicidad de terceros ofreciendo un entorno de aprendizaje enfocado.	Reproduce audios de pronunciación e ilustraciones vectoriales animadas sin pausas.	Optimiza los recursos del procesador al ejecutar las animaciones de la aplicación.	**DevTools:** Permite analizar los componentes HTML5 de la ruta de aprendizaje (*tree path*).	**DevTools:** Inspecciona el diseño de estilos del tema claro/oscuro e iconografía.	**Console:** Permite verificar que las peticiones de audio carguen correctamente desde el servidor.
Microsoft Edge	Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Permite marcar la plataforma en la barra de Favoritos para repasos diarios.	Administra datos de uso e interacción en segundo plano sin descargas externas.	Inicia sesión de forma rápida para sincronizar el avance con otros dispositivos.	Mantiene la pantalla limpia de ventanas publicitarias emergentes.	Excelente renderizado de audio web de alta calidad e imágenes dinámicas.	Motor de renderizado Chromium que ejecuta con fluidez los ejercicios interactivos.	**Panel Elementos:** Permite inspeccionar los contenedores de texto y tarjetas de ejercicios.	**Panel Elementos:** Verifica el comportamiento visual de los botones e indicadores de energía.	**Panel Orígenes:** Monitorea los tiempos de respuesta del servidor al enviar un ejercicio completado.

REFERENCIAS

Privalia (Sitio comercial): https://mex.privalia.com/public/
Cómo funciona (Sitio de revista de divulgación): https://revistacomofunciona.es
Hospital Ángeles (Sitio institucional): https://www.hospitalesangeles.com
Uber Ayuda (Micrositio): https://help.uber.com
Duolingo (Sitio educativo): https://www.duolingo.com/learn